

Introducción a TensorFlow y PyTorch

01

Introducción a TensorFlow

¿Qué es TensorFlow?

TensorFlow es una biblioteca de código abierto desarrollada por Google que se utiliza para el **desarrollo y entrenamiento de modelos de aprendizaje automático y redes neuronales**. Fue diseñada para facilitar la construcción de modelos complejos a gran escala y está optimizada para ejecutar cálculos numéricos en diversas plataformas, como CPUs, GPUs y TPUs (unidades de procesamiento tensorial).



- Es altamente flexible y escalable.
- Amplio ecosistema de herramientas, bibliotecas y recursos que lo hacen ideal para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial.
- Ofrece herramientas y funcionalidades para el despliegue de modelos de aprendizaje automático en entornos de producción.
- Gran comunidad de usuarios y desarrolladores que contribuyen con código, documentación y recursos educativos.

Fundamentos



Tensores

- En TensorFlow, los datos se representan como tensores, que son arreglos multidimensionales con un tipo de datos específico.
- Los tensores son fundamentales ya que todas las operaciones y cálculos se realizan sobre ellos.



Gráficos computacionales

- Son una representación estructurada de las operaciones matemáticas que se ejecutarán en los datos. El gráfico se construye de manera estática antes de la ejecución.



Diferenciación automática

- TensorFlow proporciona herramientas para calcular automáticamente gradientes de funciones, lo que es esencial para optimizar modelos de aprendizaje automático a través de técnicas como el descenso de gradiente.



Variables

- Las variables en TensorFlow son objetos que pueden cambiar de valor a medida que se ejecuta el programa.

Keras

Keras es una biblioteca de código abierto de alto nivel que simplifica la construcción y el entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo. Se integra con varias bibliotecas de backend para la ejecución de operaciones matemáticas complejas.



- Diseñado para ser fácil de usar y desarrollar rápidamente modelos de aprendizaje profundo.
- Ofrece soporte nativo para varios tipos de arquitecturas de redes neuronales profundas.
- Compatible con múltiples backends.
- Permite entrenar modelos en una variedad de entornos, desde computadoras personales hasta clústeres distribuidos en la nube.

¡Muchas gracias!